2026 정화여고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 두 점 사이의 거리 · $\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ · 3.70점 · 난이도 하

정답 ②

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(1,\,1)$, $\mathrm{B}(4,\,5)$에 대하여 선분 AB의 길이는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $\overline{AB}=\sqrt{(4-1)^2+(5-1)^2}=\sqrt{9+16}=5 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 지름의 양 끝점이 주어진 원의 방정식 · 중심 = 지름의 중점, 반지름 = 지름의 절반 · 3.80점 · 난이도 하

정답 ②

두 점 $\mathrm{A}(4,\,-3)$, $\mathrm{B}(0,\,1)$을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식은?

① $(x+2)^2+(y+1)^2=8$ ② $(x-2)^2+(y+1)^2=8$ ③ $(x-2)^2+(y-1)^2=8$ ④ $(x-2)^2+(y+1)^2=16$ ⑤ $(x+2)^2+(y-1)^2=16$

1. 중심: AB의 중점 $(2,\,-1)$
2. 반지름: 중심과 B 사이 거리 $\sqrt{4+4}=\sqrt{8}$
3. $(x-2)^2+(y+1)^2=8 \Longrightarrow$ ②

답 ②

3 평행한 직선의 방정식 · 평행 ⇒ 기울기가 같다 · 3.90점 · 난이도 하

정답 ⑤

좌표평면 위의 직선 $3x+2y+5=0$과 평행한 직선이 점 $(1,\,5)$와 점 $(3,\,k)$를 지날 때, 상수 k의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. 직선 $3x+2y+5=0$의 기울기는 $-\dfrac{3}{2}$
2. 두 점 $(1,\,5)$, $(3,\,k)$를 지나는 직선의 기울기 $\dfrac{k-5}{2}=-\dfrac{3}{2}$
3. $k-5=-3$, $k=2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 집합의 원소 (조건제시법) · 원소를 대입해 a, b 결정 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

집합 $A=\{(x,\,y)\mid ax+by=4\}$에 대하여 $(1,\,-2)\in A$, $(4,\,4)\in A$일 때, 다음 중 집합 A의 원소가 아닌 것은? (단, a, b는 상수)

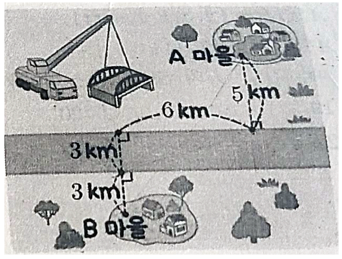
① $(-1,\,-6)$ ② $\left(\frac{1}{2},\,-3\right)$ ③ $(3,\,2)$ ④ $\left(\frac{3}{2},\,-2\right)$ ⑤ $(6,\,8)$

1. $(1,\,-2)$ 대입: $a-2b=4$, $(4,\,4)$ 대입: $4a+4b=4$
2. 연립하면 $a=2,\ b=-1 \Longrightarrow A=\{(x,\,y)\mid 2x-y=4\}$
3. ④ $(\frac{3}{2},\,-2)$: $3+2=5\neq 4 \longrightarrow$ 원소가 아니다
4. 나머지는 모두 $2x-y=4$를 만족 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

5 평행이동을 이용한 최단 거리 (다리 놓기) · 강 폭만큼 평행이동하면 A-B 직선 거리 + 강 폭 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ③**

오른쪽 그림과 같이 폭이 3 km인 강을 사이에 두고 두 마을 A, B가 있다. A 마을에서 B 마을까지 이동 거리가 최소가 되도록 강에 다리를 설치하려고 한다. 이동 거리의 최솟값은? (단, 다리는 강에 수직이 되게 설치하고 다리의 폭은 무시한다.)



① 11 km ② 12 km ③ 13 km ④ 14 km ⑤ 15 km

1. 다리 길이는 항상 3 km로 일정
2. A를 강 폭 3 km만큼 강을 건너는 방향으로 평행이동한 점 A′과 B를 직선으로 이으면 최소
3. A′과 B 사이: 가로 6, 세로 $5+3=8 \Longrightarrow \sqrt{36+64}=10$
4. 최솟값 $10+3=13$ (km) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

6 무게중심과 점과 직선 사이의 거리 · G $\left(\frac{a+5}{3}, \frac{b+10}{3}\right)$, 직선 OB: $2x-y=0$ · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ④**

좌표평면 위의 세 점 O(0, 0), A(a, b), B(5, 10)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB가 있다. 삼각형 OAB의 무게중심 G에서 직선 OB까지의 거리가 5일 때, $|2a-b|$의 값은?

① 3 ② $3\sqrt{5}$ ③ 15 ④ $15\sqrt{5}$ ⑤ 75

1. 직선 OB: $y=2x$, 즉 $2x-y=0$
2. $\dfrac{\left|2\cdot\frac{a+5}{3}-\frac{b+10}{3}\right|}{\sqrt{5}}=\dfrac{|2a-b|}{3\sqrt{5}}=5$
3. $|2a-b|=15\sqrt{5} \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 집합의 연산 (드모르간 법칙) · $(A^c\cup B)-(A^c\cap B^c)=B$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ①**

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$A^c\cup B=\{2, 4, 5, 7, 8, 11\}$,
$A^c\cap B^c=\{7, 11\}$
일 때, 집합 B의 모든 원소의 합은?

① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

1. $A^c\cap B^c=(A\cup B)^c$는 A에도 B에도 속하지 않는 원소
2. $A^c\cup B$에서 $A^c\cap B^c$를 빼면 $(A^c\cup B)\cap(A\cup B)=B$
3. $B=\{2, 4, 5, 8\}$, 합 $=19 \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 원 밖의 점에서 그은 접선과 접점 · 중심-접점-원점 직각삼각형, PQ = 2×(높이) · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

원점 O에서 원 $(x-4)^2+(y-3)^2=9$에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

① $\frac{16}{5}$ ② $\frac{18}{5}$ ③ 4 ④ $\frac{22}{5}$ ⑤ $\frac{24}{5}$

1. 원의 중심 $\mathrm{C}(4,\,3)$, 반지름 3, $\overline{OC}=5$
2. 접선의 길이 $\overline{OP}=\sqrt{25-9}=4$
3. 직각삼각형 OPC에서 P에서 OC에 내린 수선의 길이 $=\frac{4\times 3}{5}=\frac{12}{5}$
4. $\overline{PQ}=2\times\frac{12}{5}=\frac{24}{5}\Longrightarrow$ ⑤

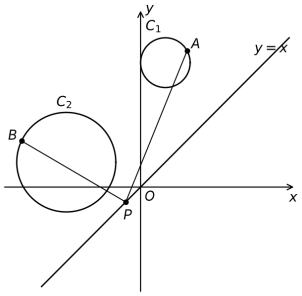
답 ⑤

9 대칭이동을 이용한 최단 거리 (원 위의 점) · C_1을 $y=x$에 대칭이동 → 중심 사이 거리 − 반지름 합 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

아래 그림과 같이 좌표평면 위에 두 원

$C_1:(x-1)^2+(y-5)^2=1$, $C_2:(x+3)^2+(y-1)^2=4$

와 직선 $y=x$가 있다. 점 A는 원 C_1 위에 있고, 점 B는 원 C_2 위에 있다. 직선 $y=x$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값은?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 두 원의 중심 $(1,\,5)$, $(-3,\,1)$은 모두 $y=x$의 위쪽에 있다
2. C_1을 $y=x$에 대칭이동: 중심 $(5,\,1)$, 반지름 1, 점 A′
3. $\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{A'P}+\overline{BP}\geq\overline{A'B}$
4. 중심 사이 거리 $=|5-(-3)|=8\Longrightarrow$ 최솟값 $8-1-2=5\Longrightarrow$ ③

답 ③

10 유한집합의 원소의 개수 (세 집합) · $50+38+47=$ (한 곳)+2×(두 곳)+3×(세 곳) · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

어떤 도시에 A, B, C 세 도서관이 있다. 이 도시에 사는 학생 100명을 대상으로 이용 실태를 조사하였더니 도서관 A, B, C를 이용한 학생은 각각 50명, 38명, 47명이었다. 두 도서관만 이용한 학생은 26명, 세 도서관 모두 이용한 학생은 10명일 때, 어느 도서관도 이용하지 않은 학생의 수는?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. 한 곳만 이용한 학생 수를 x라 하면 $50+38+47=x+2\times 26+3\times 10$
2. $135=x+82,\ x=53$
3. 적어도 한 곳 이용: $53+26+10=89$
4. 어느 곳도 이용하지 않은 학생: $100-89=11 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 원과 직선의 위치 관계 ($y=m|x|$) · (중심과 직선 사이 거리) > (반지름) · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ④**

좌표평면에서 함수 $y=m|x|$의 그래프가 두 원
$(x+2)^2+(y-6)^2=8,\ (x-5)^2+y^2=9$
과 모두 만나지 않도록 하는 모든 양수 m의 값의 범위가 $\alpha<m<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값은?

① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

1. $x<0$: $y=-mx$와 원 $(x+2)^2+(y-6)^2=8$
2. $\frac{|-2m+6|}{\sqrt{m^2+1}}>2\sqrt{2} \longrightarrow m^2+6m-7<0 \longrightarrow 0<m<1$
3. $x>0$: $y=mx$와 원 $(x-5)^2+y^2=9$
4. $\frac{5m}{\sqrt{m^2+1}}>3 \longrightarrow 16m^2>9 \longrightarrow m>\frac{3}{4}$
5. $\frac{3}{4}<m<1,\ \alpha+\beta=\frac{7}{4} \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 삼각형의 내심과 각의 이등분선 · 각의 이등분선 정리를 두 번 사용 · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ③**

좌표평면 위의 세 점 A(1, 15), B(−4, 3), C(10, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심 I가 있다. 직선 AI가 직선 BC와 만나는 점을 D라고 하자. 점 I가 선분 AD를 $m : n$으로 내분할 때, $\frac{n}{m}$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. $\overline{AB} = \sqrt{25 + 144} = 13$, $\overline{AC} = \sqrt{81 + 144} = 15$, $\overline{BC} = 14$
2. AD는 $\angle A$의 이등분선: $\overline{BD} : \overline{DC} = 13 : 15 \longrightarrow \overline{BD} = \frac{13}{2}$
3. BI는 $\angle B$의 이등분선: $\overline{AI} : \overline{ID} = \overline{AB} : \overline{BD} = 13 : \frac{13}{2} = 2 : 1$
4. $m : n = 2 : 1$, $\frac{n}{m} = \frac{1}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 배수·약수의 집합과 집합의 연산 · $A_2 \cap A_3 = A_6$, $B_{12} \cap B_{18} = B_6$ · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ④**

전체집합 $U = \{x \mid 1 \le x \le 30,\ x\text{는 자연수}\}$의 부분집합
$A_k = \{x \mid x\text{는 } k\text{의 배수}\}$, $B_k = \{x \mid x\text{는 } k\text{의 약수}\}$
에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. p가 소수이면 두 집합 A_2와 B_p는 서로소이다.
> ㄴ. 두 집합 A_3과 B_{24}에 대하여 $B_{24} - A_3 = B_8$이다.
> ㄷ. $(A_3 \cap A_2) \cap X = X$, $(B_{12} \cap B_{18}) \cap Y = Y$를 만족하는 두 집합 X, Y에 대하여 $n(X \cap Y)$의 최댓값은 1이다.

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $p = 2$이면 $B_2 = \{1, 2\}$, $2 \in A_2 \longrightarrow$ 서로소 아님 (거짓)
2. ㄴ. $B_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$에서 3의 배수를 빼면 $\{1, 2, 4, 8\} = B_8$ (참)
3. ㄷ. $X \subset A_6 = \{6, 12, 18, 24, 30\}$, $Y \subset B_6 = \{1, 2, 3, 6\}$
4. $X \cap Y \subset \{6\} \longrightarrow$ 최댓값 1 (참)
5. 옳은 것: ㄴ, ㄷ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

14 원주각과 원 위의 점까지의 최대 거리 · $\angle APB = 30° \Rightarrow$ 중심각 $60°$, 반지름 $= \overline{AB}$ · 4.90점 · 난이도 최상 **정답 ①**

좌표평면 위의 세 점 O(0, 0), A(0, 2), B($2\sqrt{3}$, 0)에 대하여 $\angle APB = 30°$를 만족시키는 점 P에 대하여 선분 OP의 길이의 최댓값이 $a + b\sqrt{7}$일 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 유리수이다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $\overline{AB} = \sqrt{12 + 4} = 4$, 중심각 $60°$이므로 반지름 4인 원 위의 점
2. 원의 중심은 AB와 정삼각형을 이루는 점: $(2\sqrt{3}, 4)$ 또는 $(0, -2)$
3. 중심 $(2\sqrt{3}, 4)$: 원점까지 $\sqrt{12 + 16} = 2\sqrt{7} \longrightarrow$ OP 최대 $4 + 2\sqrt{7}$ (이 점은 $30°$가 되는 큰 호 위)
4. 중심 $(0, -2)$일 때 최대 $2 + 4 = 6$보다 크다
5. $a = 4,\ b = 2,\ a + b = 6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

15 조건을 만족하는 집합의 원소 결정 · $a \in B \Rightarrow a = a^2 \Rightarrow a = 1$, $d = b^3$ 또는 $d = c^2$ · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ②**

자연수 전체의 집합의 두 부분집합
$A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{a^2, b^3, c^2, d^3\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(B) = 4$
(나) $c + d = 12$
(다) $A \cap B = \{a, d\}$

집합 $B - A$의 모든 원소의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M - m$의 값은? (단, $a < b < c < d$)

① 208 ② 209 ③ 210 ④ 211 ⑤ 212

1. b^3, c^2, d^3은 모두 a보다 크므로 $a = a^2$, $a = 1$
2. $d \in B$이고 $d^3 > d$이므로 $d = b^3$ 또는 $d = c^2$
3. $d = c^2$: $c + c^2 = 12 \longrightarrow c = 3,\ d = 9,\ b = 2 \longrightarrow B = \{1, 8, 9, 729\},\ B - A = \{8, 729\},$ 합 737
4. $d = b^3$: $d = 8,\ c = 4,\ b = 2 \longrightarrow B = \{1, 8, 16, 512\},\ B - A = \{16, 512\},$ 합 528
5. 두 경우 모두 (가), (다) 만족 $\longrightarrow M - m = 737 - 528 = 209 \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 두 직선의 교점을 지나는 수직인 직선 · 수직 ⇒ 기울기의 곱 -1 · 5.00점 · 난이도 하 **정답** $y=-2x+7$

[서술형 1] 좌표평면 위의 두 직선 $2x-y-1=0$, $x+y-5=0$의 교점을 지나고, $x-2y+4=0$에 수직인 직선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

1. $2x-y-1=0,\ x+y-5=0$ 연립 $\longrightarrow$ 교점 $(2,\ 3)$
2. $x-2y+4=0$의 기울기 $\frac{1}{2}$ $\longrightarrow$ 수직인 직선의 기울기 -2
3. $y-3=-2(x-2)$ $\longrightarrow$ $y=-2x+7$

답 $y=-2x+7$

17 점의 평행이동 · $(2,\ -4)\to(-1,\ 2)$: x축 -3, y축 $+6$ · 5.00점 · 난이도 하 **정답** 5

[서술형 2] 점 $(2,\ -4)$를 점 $(-1,\ 2)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(1,\ 3)$이 직선 $y=-2x+k$ 위의 점으로 옮겨질 때, 상수 k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

1. 평행이동: $(x,\ y)\to(x-3,\ y+6)$
2. $(1,\ 3)\to(-2,\ 9)$
3. $9=-2\times(-2)+k$ $\longrightarrow$ $k=5$

답 5

18 서로 같은 집합과 삼차방정식의 해 · $A=B=\{-1,\ 3\}$ → 삼차식은 중근을 가진다 · 5.00점 · 난이도 상 **정답** 10

[서술형 3] 두 집합 $A=\{x\mid x^3+ax^2+bx+c=0\}$, $B=\{x\mid x^2-2x-3=0\}$에 대하여 $A\subset B$이고 $B\subset A$일 때, $a-b-2c$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, a, b, c는 상수이고, $c<0$이다.)

1. $B=\{-1,\ 3\}$이고 $A\subset B$, $B\subset A$이므로 $A=B$
2. 삼차방정식의 해가 -1, 3뿐 $\longrightarrow$ $(x+1)^2(x-3)$ 또는 $(x+1)(x-3)^2$
3. $(x+1)^2(x-3)=x^3-x^2-5x-3$ $(c=-3<0$ 만족)
4. $(x+1)(x-3)^2=x^3-5x^2+3x+9$ $(c=9$, 부적합)
5. $a=-1,\ b=-5,\ c=-3$ $\longrightarrow$ $a-b-2c=-1+5+6=10$

답 10

19 삼각형의 무게중심과 중선 · G는 중선 AM을 2 : 1로 내분 · 6.00점 · 난이도 중 **정답 $\sqrt{130}$**

[서술형 4] 좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표가 $(3,\ 3)$이고, 선분 BC의 중점의 좌표가 $(1,\ 0)$일 때, 선분 OA의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

1. BC의 중점 $\mathrm{M}(1,\ 0)$, $\mathrm{A}(x,\ y)$라 하면
2. $\mathrm{G} = \left(\dfrac{x+2\cdot 1}{3},\ \dfrac{y+2\cdot 0}{3}\right) = (3,\ 3)$
3. $x = 7,\ y = 9 \longrightarrow \mathrm{A}(7,\ 9)$
4. $\overline{OA} = \sqrt{49+81} = \sqrt{130}$

답 $\sqrt{130}$

20 세 직선으로 만든 삼각형의 외접원 · 두 직선이 수직 ⇒ 직각삼각형, 빗변이 지름 · 7.00점 · 난이도 상 **정답 10π**

[서술형 5] 세 직선 $x-2y=0$, $2x+y-10=0$, $3x-y=0$으로 만들어지는 삼각형의 외접원의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

1. $x-2y=0$의 기울기 $\dfrac{1}{2}$, $2x+y-10=0$의 기울기 -2 $\longrightarrow$ 서로 수직
2. 꼭짓점: $(4,\ 2)$ (직각), $(0,\ 0)$, $(2,\ 6)$
3. 빗변: $(0,\ 0)$과 $(2,\ 6)$ 사이 $= \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$
4. 외접원의 반지름 $\sqrt{10}$, 넓이 10π

답 10π

21 부분집합의 최대 원소의 합 · 원소 x가 최대인 부분집합의 개수 = $2^{(x\text{보다 작은 원소 수})}$ · 7.00점 · 난이도 상 **정답 359**

[서술형 6] 집합 $X = \{2, 5, 7, 10, 13\}$의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합 $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n$에 대하여 집합 A_k $(1 \le k \le n)$의 원소 중 가장 큰 원소를 각각 $M(A_k)$라 하자. $M(A_1) + M(A_2) + \cdots + M(A_n) = S$라 할 때, $n + S$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

1. 공집합이 아닌 부분집합 전체: $n = 2^5 - 1 = 31$
2. 2가 최대: 1개, 5: 2개, 7: 4개, 10: 8개, 13: 16개
3. $S = 2 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 7 \cdot 4 + 10 \cdot 8 + 13 \cdot 16 = 328$
4. $n + S = 31 + 328 = 359$

답 359